

Законы Фарадея сыграли большую роль в установлении атомной (т. е. дискретной) природы электричества. Килограмм-эквивалент любого вещества содержит $N' = N_A/z$ атомов (N_A — число Авогадро). Следовательно, N_A/z ионов переносят заряд, равный F . На долю каждого иона приходится заряд

$$e' = \frac{F}{N'} = \frac{F}{N_A} z.$$

Таким образом, заряд иона оказывается целым кратным заряду

$$e = \frac{F}{N_A}, \quad (81.5)$$

который, очевидно, представляет собой элементарный заряд.

Предоставляем читателю убедиться в том, что подстановка в (81.5) значения (81.4) для F и $N_A = 6,02 \times 10^{26}$ киломоль⁻¹ приводит к величине элементарного заряда (66.11).

Соотношение (81.5) было использовано для определения числа Авогадро. При этом было взято значение F , найденное из опытов по электролизу, и значение e , полученное Милликенем (см. § 66).

§ 82. Электролитическая проводимость

При включении электрического поля на хаотическое тепловое движение ионов накладывается упорядоченное движение — положительных ионов в направлении поля, отрицательных — против направления поля. Размеры ионов (а тем более сольватов) гораздо больше размеров электрона, поэтому окружающие ион молекулы оказывают на него непрерывно воздействие (напомним, что движение электронов в металлах в промежутках между соударениями с ионами решетки можно было считать свободным). Это воздействие приводит к тому, что ион, подобно шарiku в вязкой среде, испытывает при своем движении сопротивление, пропорциональное скорости. Следовательно, каждому значению напряженности поля E соответствует свое значение скорости установившегося равномерного движения ионов u , определяемое условием

$$e'E = ku,$$

где e' — заряд иона, k — коэффициент пропорциональности между скоростью иона и силой сопротивления среды движению иона.

Таким образом, под действием поля напряженности E ион будет двигаться (в направлении поля или против поля) с постоянной скоростью

$$u = \frac{e'}{k} E. \quad (82.1)$$

Сопоставляя это выражение с формулой (73.6), мы видим, что отношение e'/k есть не что иное, как подвижность иона u_0 . Ионы разных знаков могут иметь разный по величине заряд e' , кроме того, и коэффициент k для них будет различен. Поэтому ионы разных знаков обладают различной подвижностью u_0 .

Подвижность иона зависит от его природы и свойств растворителя. С повышением температуры подвижность растет. Это происходит за счет того, что уменьшается вязкость среды, в которой движется ион, но в еще большей степени это бывает вызвано тем, что при повышении температуры уменьшаются размеры сольватной оболочки, окружающей ион.

Подвижность ионов в электролитах очень мала. При комнатной температуре для водных растворов она составляет примерно $10^{-8} - 10^{-7} \frac{\text{м/сек}}{\text{в/м}} \left(10^{-4} - 10^{-3} \frac{\text{см/сек}}{\text{в/см}} \right)$. Подвижность электронов в металлах приблизительно на четыре порядка больше $\left(\sim 10^{-4} \frac{\text{м/сек}}{\text{в/м}} \right)$.

Движение ионов создает электрический ток, плотность которого равна

$$j = (n^+ e^+ u_0^+ + n^- e^- u_0^-) E,$$

где n^+ — число положительных ионов в единице объема, e^+ — заряд, а u_0^+ — подвижность положительных ионов, n^- , e^- и u_0^- — аналогичные величины для отрицательных ионов [ср. с формулой (31.4)].

Величина, стоящая в скобках, не зависит от E . Следовательно, плотность тока в электролитах пропорциональна напряженности поля. Это означает, что для электролитов справедлив закон Ома.

Если молекулы диссоциируют на два иона, то $e^+ = e^- = e'$ и $n^+ = n^- = n' = \alpha n$ (числу диссоциировавших